

분반	11	팀명	같이 걷자 난 다 궁금해	작성자	학번: 2025400346 이름: 이재연
----	----	----	---------------	-----	---------------------------

주제 : 국가별 음악 장르 선호도와 행복지수 및 GDP의 상관관계 분석

1. 문제 정의(프로젝트를 통해 알고자 하는 문제 및 문제 정의 과정 또는 배경 등 기술)

배경: 조원 모두가 평소 음악 감상을 즐기며, 유튜브 뮤직이나 스포티파이 같은 플랫폼의 추천 알고리즘에 관심을 가지고 있었습니다.

문제 의식: "우리나라뿐만 아니라 다른 나라 사람들은 어떤 음악을 좋아할까?"라는 단순한 호기심에서 시작하여, 더 나아가 "국가의 경제적 풍요나 행복도가 음악 취향에 영향을 미칠까?"라는 심화된 궁금증을 가지게 되었습니다.

목표: 한국, 미국, 영국, 브라질 4개국을 선정하여 각국의 음악 장르 선호도를 파악하고, 이를 사회·경제적 지표와 연결해 분석함으로써 데이터 기반의 새로운 문화적 통찰을 얻고자 합니다.

2. 문제 해결 과정(1) -데이터 추출 및 가공 절차 (데이터 출처 링크, 데이터 캡처 후 넣기, 필요한 데이터를 추출하기 위한 방법 등)

데이터 출처: 공신력 있는 데이터 플랫폼 **Kaggle(캐글)** 활용

1. **Spotify Charts:** 국가별 일간/주간 차트데이터(universal_top_spotify_songs.csv)
<https://www.kaggle.com/datasets/asaniczka/top-spotify-songs-in-73-countries-daily-updated>
2. **Spotify Tracks Dataset:** 곡별 장르 및 오디오 특징(밝기, 에너지 등) 데이터 (dataset.csv)
1. <https://www.kaggle.com/datasets/dhruvildave/spotify-charts>
3. **World Happiness Report 2024:** 국가별 행복지수 및 GDP(World-happiness-report-updated_2024.csv)

데이터 가공 전략:

서로 다른 파일에 흩어진 정보를 통합하기 위해 **Python의 Pandas 라이브러리**를 사용했습니다.

전처리(Preprocessing): 노래 제목의 대소문자 불일치로 인한 누락을 방지하기 위해
텍스트 정규화(clean 함수)를 수행했습니다.

병합(Merge): '국가명'과 '곡 제목'을 기준으로 3개의 데이터셋을 하나로 결합하여 분석 가능한 형태(DataFrame)로 만들었습니다.

3. 문제 해결 과정(2) - 파이썬 알고리즘 및 주요 코드

핵심 알고리즘:

1. **Data Cleaning:** 텍스트 공백 제거 및 소문자 변환으로 데이터 매칭 정확도 향상.
2. **Grouping:** 수만 건의 곡 데이터를 국가별로 그룹화(groupby)하여 평균 수치 산출.
3. **Dual-Axis Visualization:** 단위가 다른 사회 지표(1~10점)와 음악 지표(0~1점)를 비교하기 위해 **이중 축 그래프(twinx)** 알고리즘 적용.

주요 코드 (요약):

1. 데이터 전처리 및 병합

```
clean = lambda x: str(x).lower().split(',')[0].strip()
merged = df_chart.merge(df_feat, on='key', how='inner')
```

2. 국가별 평균 음악 밝기(Valence) 계산

```
stats = merged.groupby('country')[['valence']].mean().reset_index()
```

3. 행복 데이터와 최종 결합

```
final_df = stats.merge(df_happy, on='Country name')
```

4. 시각화 (이중 축 그래프)

```
fig, ax1 = plt.subplots()
```

```
ax2 = ax1.twinx()
```

```
ax1.bar(final_df['Country name'], final_df['Log GDP per capita']) # 막대: GDP
```

```
ax2.plot(final_df['Country name'], final_df['valence']) # 선: 음악 밝기
```

4. 결과 (시각화 내용 및 분석 결과)

분석 1: 국가별 장르 선호도 (막대/파이차트)

한국(KR): K-POP과 발라드 선호도가 압도적이며, 팬덤 문화가 반영됨.

미국(US): 힙합(Hip-hop)과 팝(Pop)이 강세, 흑인 음악의 전통 확인.

영국(GB): 록(Rock)과 인디(Indie) 비중이 높아 '브리티시 록'의 전통 유지.

브라질(BR): 레게톤, 팝 등 리듬감 있는 라틴 계열 음악 선호.

분석 2: GDP/행복지수와 음악 밝기의 상관관계 (이중 축 그래프)

가설: "GDP와 행복지수가 높을수록 밝은 음악(High Valence)을 들을 것이다."

결과: 그래프 분석 결과, 파란색 막대(GDP)가 가장 높은 미국이나 한국의 음악 밝기(주황색 선)는 중간 수준에 머물렀습니다. 반면, 경제 지표가 가장 낮은 브라질의 음악 밝기가 가장 높게 나타나는 **역상관관계**를 보였습니다.

5. 시각화 및 분석을 통해 얻어낸 결과

가설 기각: "경제적으로 풍요롭고 행복할수록 밝은 노래를 선호한다"는 초기 가설은 틀렸음을 확인했습니다.

최종 통찰 (Insight):

음악적 취향은 GDP와 같은 경제적 수치보다 ****각 나라 고유의 '문화적 정서(Cultural Context)****에 의해 결정됩니다.

브라질의 낙천적인 축제 문화, 한국의 역동적인 에너지처럼 ****숫자로 설명할 수 없는 '문화적 DNA'****가 데이터에 반영되어 있음을 발견했습니다.

향후 전망: 미래의 음악 추천 서비스는 단순 인기를 넘어, 이러한 국가별 고유 정서와 맥락을 이해하는 ****'초개인화 큐레이션'****으로 발전해야 함을 시사합니다.

6. 자아성찰 및 프로젝트 진행 소감(개인별 작성)

프로젝트를 진행하며 아쉬운 건 딱히 없었다. 교수님이 시킨 주제가 아니라 우리 조원들끼리 선정한 주제로 프로

젝트를 진행할 수 있어 재밌었다. 그 과정에서 신뢰도 있는 데이터를 찾는 과정, 그 데이터를 바탕으로 그래프를 구현하고 PPT까지 제작하는 과정이 쉽지는 않았다. 하지만 조원들과 협업을 통해 좋은 성과물을 만들어낼 수 있어 참 뿌듯하고 감사했다. 하지만 교수님의 발표 피드백이 기억에 남는다. 데이터가 어떻게 생겼는지 보여줬으면 좋았을것같다는 피드백이었는데 그런 가장 기본적인 데이터를 발표자료에 넣지못해 그런 점이 좀 아쉬웠다. 아쉬운점이 없지는 않았지만 전체적으로 만족도가 아주 높았던 프로젝트 진행이었다.

배운 점: 원래 브라질은 펑크음악이 유명하고 영국에서는 밴드음악이 가장 인기가 많을 걸로 예상했지만 실제로는 그렇지 않았다. 영국에서는 의외로 힙합 선호도가 높았고 미국에서의 K-POP 인기도 상당해서 이러한 새로운 점을 배울 수 있었다.

협업 및 소감: 팀프로젝트에 대한 막연한 불안감이 있었다. 나만 열심히 하고 다른 조원들은 참여도 잘 안한다면 어쩌지 라는 불안감이 있었지만 이번 프로젝트를 하며 그런 불안감이 싹 사라졌다. 매주 같은 시간에 만나 각자 해야 할 일을 의논하고 그 과정에서 한번의 다툼이나 불화 없이 프로젝트 발표까지 잘 마칠 수 있어 참 감사했다. 나보다 오히려 다른 조원들이 더 열심히 해줘서 좋은 결과물이 나왔다고 생각해 세권이와 종빈이에게 감사함을 표현하고 싶다.

7. 동료평가

팀원명 주요업무 및 평가(참여도, 의사소통, 기여도, 적극성 등)			
① 김세권	아이디어 구상, 그래프 모델 선정, 참여도 기여도 적극성 모두 만점	② 범종빈	파이썬 코드 구현, 데이터 전처리 및 시각화, 참여도 기여도 적극성 모두 만점
③		④	
⑤		⑥	

***평가기준 :** 주제 적합성 및 창의성, 문제 해결방법의 효율성, 데이터 추출 및 가공, 코드 활용의 수준, 시각화 결과의 심미성, 보고서 작성, 발표 등